

AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations

Document Type: Functional Requirement Document

Project: AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations

Prepared By: Dewi Maharani

Version: 1.0

Document Control

Revision History

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Disusun Oleh
1.0	17 Agustus 2026	Initial draft — Functional Requirement Document	Business Analyst

Related Documents

- Business Problem Analysis
- Stakeholder Analysis
- BPMN As-Is
- Process Gap Analysis
- BPMN To-Be
- Solution Design

1. Introduction

1.1 Purpose.

Dokumen ini mendefinisikan functional dan non-functional requirements untuk AI-Powered Knowledge Management System for Indonesian Renewable Energy Regulations.

Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan bisnis dan proses To-Be menjadi kebutuhan sistem yang menjadi acuan dalam perancangan, pengembangan, dan evaluasi solusi

1.2 Scope

Requirements mencakup fungsi utama untuk:

- Pengajuan dan validasi pertanyaan regulasi menggunakan bahasa alami.
- Retrieval informasi regulasi yang relevan.
- Generasi jawaban berbasis konteks regulasi.
- Penyajian referensi sumber regulasi.
- Pengelolaan dan pemrosesan dokumen dalam knowledge base.

Sistem menggunakan dokumen regulasi EBT publik periode **2005–2025** dan berfungsi sebagai alat bantu pencarian informasi, bukan sebagai pengganti interpretasi atau keputusan hukum formal.

2. Functional Requirements

Functional requirements mendefinisikan fungsi yang harus disediakan sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna.

2.1 User Query Management

Fitur untuk menerima dan memvalidasi pertanyaan regulasi dari pengguna.

ID	Functional Requirement	Primary Actor	Priority
FR-01	Sistem harus memungkinkan pengguna mengirim pertanyaan regulasi menggunakan bahasa alami.	User	High
FR-02	Sistem harus memungkinkan pengguna memperbaiki dan mengirim ulang pertanyaan.	User	Medium
FR-03	Sistem harus memvalidasi pertanyaan sebelum diproses.	User	Low

2.2 Regulatory Information Retrieval

Fitur untuk menemukan dan menyediakan informasi regulasi yang relevan berdasarkan pertanyaan pengguna.

ID	Functional Requirement	Primary Actor	Priority
FR-04	Sistem harus mengambil potongan dokumen regulasi yang relevan berdasarkan pertanyaan pengguna.	User	High
FR-05	Sistem harus menyediakan hasil retrieval sebagai konteks untuk pembentukan jawaban AI.	User	High

2.3 AI Response Generation

Fitur untuk menghasilkan jawaban berdasarkan konteks regulasi yang diperoleh.

ID	Functional Requirement	Primary Actor	Priority
FR-06	Sistem harus menghasilkan jawaban berdasarkan konteks regulasi yang telah di-retrieve.	User	High
FR-07	Sistem harus memberi informasi ketika tidak ditemukan konteks regulasi yang relevan.	User	High
FR-08	Sistem harus menampilkan jawaban beserta referensi sumber regulasi.	User	High
FR-09	Sistem harus memungkinkan pengguna mengakses dokumen sumber yang direferensikan.	User	Medium

2.4 Knowledge Base Management

Fitur untuk mengelola dokumen dan knowledge base regulasi.

ID	Functional Requirement	Primary Actor	Priority
FR-10	Sistem harus memungkinkan administrator mengunggah dokumen regulasi dalam format PDF.	Administrator	High
FR-11	Sistem harus memvalidasi format dokumen sebelum diproses.	Administrator	High
FR-12	Sistem harus mengekstraksi teks dari dokumen regulasi secara otomatis.	Administrator	High
FR-13	Sistem harus melakukan preprocessing terhadap teks sebelum indexing	Administrator	High
FR-14	Sistem harus menghasilkan embedding dari teks yang telah diproses.	Administrator	High

FR-15	Sistem harus menyimpan embedding beserta metadata dokumen dalam knowledge base.	Administrator	Medium
FR-16	Sistem harus memperbarui knowledge base setelah dokumen berhasil diproses.	Administrator	Medium

3. Non-Functional Requirements

Non-functional requirements mendefinisikan karakteristik kualitas dan batasan sistem yang mendukung fungsi utama.

3.1 Performance

ID	Requirement	Description	Priority
NFR-01	Response Time	Jawaban ditampilkan dalam 5–10 detik setelah pertanyaan dikirim.	High
NFR-02	Retrieval Latency	Retrieval diselesaikan dalam waktu yang mendukung interaksi pengguna secara real-time.	High

3.2 Accuracy & Quality

ID	Requirement	Description	Priority
NFR-03	Answer Relevance	Jawaban harus sesuai dengan konteks regulasi yang di-retrieve.	High
NFR-04	Citation Accuracy	Jawaban harus memiliki referensi regulasi yang relevan dan dapat ditelusuri.	High

3.3 Reliability & Availability

ID	Requirement	Description	Priority
NFR-05	System Availability	Sistem tersedia minimal 99% selama periode operasional.	High
NFR-06	Fault Tolerance	Sistem menangani kegagalan komponen tanpa menghentikan keseluruhan proses.	Medium

3.4 Scalability

ID	Requirement	Description	Priority
----	-------------	-------------	----------

NFR-07	Data Scalability	Sistem mampu menangani penambahan dokumen regulasi tanpa penurunan performa yang signifikan.	High
NFR-08	Query Scalability	Sistem mampu menangani beberapa pertanyaan pengguna secara bersamaan.	Medium

3.5 Security

ID	Requirement	Description	Priority
NFR-09	Access Control	Fitur upload dokumen hanya dapat diakses administrator yang berwenang.	High
NFR-10	Data Protection	Dokumen regulasi dan data pertanyaan pengguna harus terlindungi dari akses yang tidak sah.	High

3.6 Usability

ID	Requirement	Description	Priority
NFR-11	User-Friendly Interface	Sistem menyediakan antarmuka sederhana untuk mengirim pertanyaan dan melihat jawaban.	Medium
NFR-12	Readability	Jawaban ditampilkan secara terstruktur dan disertai referensi sumber.	Medium

4. User Stories

User stories menggambarkan kebutuhan pengguna dari perspektif aktor dan manfaat yang diharapkan dari sistem.

ID	User Story	Actor	Benefit
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin mengirim pertanyaan regulasi menggunakan bahasa alami agar dapat menemukan informasi tanpa pencarian manual.	User	Pencarian lebih cepat
US-02	Sebagai pengguna, saya ingin memperbaiki pertanyaan agar dapat memperoleh hasil yang lebih relevan.	User	Hasil lebih relevan
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin mendapat notifikasi ketika pertanyaan tidak valid agar dapat memperbaikinya.	User	Validasi input

US-04	Sebagai pengguna, saya ingin sistem mengambil informasi regulasi yang relevan secara otomatis agar tidak perlu mencari dokumen secara manual.	User	Menghemat waktu
US-05	Sebagai pengguna, saya ingin menerima jawaban AI berdasarkan regulasi agar lebih mudah memahami informasi yang dibutuhkan.	User	Pemahaman lebih mudah
US-06	Sebagai pengguna, saya ingin melihat referensi sumber agar dapat memverifikasi jawaban.	User	Kepercayaan & transparansi
US-07	Sebagai pengguna, saya ingin mengakses dokumen sumber agar dapat melihat konteks regulasi secara lengkap.	User	Akses informasi
US-08	Sebagai administrator, saya ingin mengunggah dokumen regulasi agar knowledge base dapat diperbarui.	Administrator	Data terbaru
US-09	Sebagai administrator, saya ingin sistem memproses dan mengindeks dokumen secara otomatis agar dapat digunakan untuk retrieval.	Administrator	Efisiensi pengelolaan

5. Acceptance Criteria

Acceptance criteria mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi untuk memastikan setiap kebutuhan pengguna dapat diterima dan divalidasi.

ID	User Story ID	Acceptance Criteria
AC-01	US-01	Jika pengguna mengirim pertanyaan valid, sistem memprosesnya dan menampilkan jawaban yang relevan.
AC-02	US-02	Jika jawaban tidak relevan, pengguna dapat memperbaiki dan mengirim ulang pertanyaan.
AC-03	US-03	Jika pertanyaan kosong atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses.
AC-04	US-04	Saat pertanyaan diproses, sistem secara otomatis mengambil dokumen atau potongan dokumen yang relevan.
AC-05	US-05	Dengan konteks retrieval yang tersedia, sistem menghasilkan jawaban berbasis konteks regulasi.
AC-06	US-06	Setiap jawaban yang ditampilkan memiliki referensi sumber regulasi yang dapat diverifikasi.
AC-07	US-07	Pengguna dapat membuka dokumen sumber melalui referensi yang ditampilkan.

AC-08	US-08	Administrator dapat mengunggah dokumen PDF dan dokumen berhasil disimpan untuk diproses.
AC-09	US-09	Dokumen yang diunggah diekstraksi, diproses, di-embedding, dan diindeks ke knowledge base.

6. Scope & Assumptions

Requirements dalam dokumen ini mencakup fungsi utama untuk natural language query, regulatory retrieval, AI response generation, dan knowledge base management.

Sistem diasumsikan menggunakan dokumen regulasi EBT yang tersedia dalam format PDF dan knowledge base yang telah diproses sebelum digunakan untuk retrieval. Sistem berfungsi sebagai alat bantu informasi dan tidak menggantikan interpretasi hukum secara formal.